

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

Atelier de professionnalisation — AP3 SP4

Déploiement de stations et d'applications au sein de la M2L

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Réalisation n°	4 — Déploiement réseau et inventaire GLPI
Période	Du 12/12/2025 au 07/02/2026 (5 séances)
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13
Solution déploiement	WDS (Windows Deployment Services) — Windows Server 2022
Solution inventaire	GLPI Inventory (agent + découverte réseau SNMP)

SOMMAIRE

- 1. Contexte et objectifs**
- 2. Organisation du projet**
- 3. Étude comparative des solutions de déploiement**
- 4. Choix et justification — WDS (Windows Deployment Services)**
- 5. Architecture et prérequis du déploiement réseau**
 - 5.1. Rôle du serveur DHCP dans le démarrage PXE
 - 5.2. Flux réseau PXE — schéma de fonctionnement
- 6. Installation et configuration de WDS**
 - 6.1. Préparation du serveur et partage réseau
 - 6.2. Installation du rôle WDS
 - 6.3. Initialisation et configuration du serveur WDS
 - 6.4. Ajout des images de démarrage et d'installation
 - 6.5. Configuration du démarrage PXE sur les postes clients
 - 6.6. Déploiement automatisé avec un fichier Unattend.xml
- 7. Inventaire du parc — GLPI Inventory**
 - 7.1. Présentation de GLPI Inventory
 - 7.2. Découverte réseau par plages IP et SNMP
 - 7.3. Déploiement de l'agent GLPI Inventory via GPO
 - 7.4. Organisation du parc dans GLPI
- 8. Tests et validation**
- 9. Conclusion**

1. Contexte et objectifs

Cette quatrième réalisation professionnelle s'inscrit dans la continuité des AP précédents. L'infrastructure réseau, les services Active Directory, la supervision Zabbix et la gestion des incidents GLPI étant opérationnels, la DSI de la Maison des Ligues souhaite désormais mettre en place deux solutions complémentaires : un système de déploiement automatisé des stations de travail via le réseau (PXE/WDS), et un inventaire exhaustif du parc informatique intégré dans GLPI.

Ces deux besoins répondent à des problématiques concrètes de la M2L :

- **Déploiement réseau** : lors de l'arrivée de nouvelles machines ou d'une remise à zéro de postes existants, l'installation manuelle système par système est chronophage et source d'hétérogénéité. WDS permet de déployer une image de référence identique sur l'ensemble des postes en quelques minutes, sans support physique.
- **Inventaire du parc** : la DSI doit disposer d'une vision centralisée et à jour de l'ensemble des équipements (postes, serveurs, équipements réseau) pour faciliter la gestion des incidents, les demandes d'achat et les audits.

Les objectifs de cette réalisation sont les suivants :

- Étudier et comparer les solutions de déploiement réseau disponibles
- Installer et configurer WDS sur Windows Server 2022
- Créer une image de référence Windows (boot.wim + install.wim) et la déployer via PXE
- Configurer l'automatisation du déploiement via un fichier Unattend.xml
- Mettre en place GLPI Inventory pour la découverte automatique du parc
- Configurer les plages IP et la communauté SNMP pour la découverte réseau
- Déployer l'agent GLPI Inventory sur les postes du domaine via GPO
- Organiser le parc dans GLPI par lieu/service

2. Organisation du projet

Le projet a été géré en binôme sur 5 séances, avec une répartition des tâches établie dès la première séance via Trello (méthode Kanban).

Tâche	Responsable	Séance
Étude comparative des solutions de déploiement	Les deux	1 — 12/12
Installation et configuration du rôle WDS	LAGUERRE Killian	1 — 12/12
Ajout des images boot.wim et install.wim	LAGUERRE Killian	2 — 19/12
Test démarrage PXE et déploiement image	Les deux	2 — 19/12
Configuration fichier Unattend.xml	VARSOVIE Mathis	3 — 09/01
Configuration GLPI Inventory — plages IP + SNMP	VARSOVIE Mathis	3 — 09/01
GPO déploiement agent GLPI Inventory	VARSOVIE Mathis	4 — 16/01
Organisation du parc dans GLPI (lieux/services)	LAGUERRE Killian	4 — 16/01
Tests, validation et rédaction du compte-rendu	Les deux	5 — 07/02

3. Étude comparative des solutions de déploiement

Plusieurs solutions de déploiement réseau ont été étudiées afin de sélectionner celle qui correspond le mieux aux contraintes de l'infrastructure M2L (environnement Windows Server, Active Directory, postes Windows).

Solution	Licence	OS ciblés	Points forts	Limites
WDS (Windows Deployment Services)	Inclus Windows Server	Windows uniquement	Intégration native AD, DHCP, PXE. Gratuit avec Windows Server.	Limité à Windows. Nécessite AD et DHCP.
MDT (Microsoft Deployment Toolkit)	Gratuit Microsoft	Windows	Déploiement avancé, séquences de tâches, drivers. Complète WDS.	Configuration plus complexe. Souvent utilisé avec WDS.
Clonezilla	Open source (GPL)	Windows + Linux	Clonage disque multi-OS, léger, serveur DRBL pour PXE.	Interface austère, pas d'intégration AD, moins adapté à un parc Windows.
FOG Project	Open source (GPL)	Windows + Linux	Clonage via PXE, gestion multi-OS, interface web, snapins.	Nécessite un serveur Linux dédié. Pas d'intégration native AD.
SCCM / MECM (Microsoft)	Payant (licence EA)	Windows + Linux	Solution complète : déploiement, gestion, mises à jour, inventaire.	Coût élevé. Surdimensionné pour la M2L.

4. Choix et justification — WDS (Windows Deployment Services)

WDS (Windows Deployment Services) a été retenu comme solution de déploiement réseau pour les raisons suivantes :

- **Intégration native à l'environnement M2L** : WDS est un rôle Windows Server intégré, qui s'appuie directement sur Active Directory (domaine m2l.lan) et le serveur DHCP existants. Aucune infrastructure supplémentaire n'est nécessaire.
- **Gratuité** : WDS est inclus dans la licence Windows Server 2022 déjà déployée à la M2L. Aucun coût supplémentaire.
- **Déploiement PXE standard** : WDS utilise le protocole PXE (Pre-boot eXecution Environment) supporté nativement par tous les postes modernes. Les images au format WIM (Windows Imaging Format) sont compatibles avec tous les systèmes Windows 10/11.
- **Automatisation via Unattend.xml** : le déploiement peut être entièrement automatisé grâce à des fichiers de réponse, permettant une installation de Windows sans aucune intervention manuelle sur le poste cible.
- **Cohérence avec l'existant** : l'ensemble de l'infrastructure M2L repose sur des technologies Microsoft (Windows Server, Active Directory, DHCP). WDS s'inscrit naturellement dans cet écosystème.

5. Architecture et prérequis du déploiement réseau

5.1 Rôle du serveur DHCP dans le démarrage PXE

Le démarrage PXE (Pre-boot eXecution Environment) repose sur une interaction entre le poste client, le serveur DHCP et le serveur WDS. Lorsqu'un poste démarre en mode réseau (PXE activé dans le BIOS/UEFI), le processus suivant se déroule automatiquement :

- Le poste client envoie une requête DHCP Discover en broadcast sur le réseau
- Le serveur DHCP (SRVDHCP — 172.17.8.2) répond avec une adresse IP temporaire et les options PXE (option 66 : adresse du serveur WDS, option 67 : fichier de démarrage bootmgfw.efi)
- Le client télécharge le fichier de démarrage via TFTP depuis le serveur WDS
- Le menu de sélection d'image WDS s'affiche sur le poste client
- L'image sélectionnée est transférée via le protocole WDSNBP (multicast ou unicast) et Windows s'installe automatiquement

Remarque : Le serveur WDS et le serveur DHCP peuvent coexister sur la même machine ou sur des machines distinctes. Dans l'infrastructure M2L, ils sont déployés sur des serveurs séparés pour des raisons de performances et de clarté architecturale.

5.2 Flux réseau PXE — schéma de fonctionnement

Ét ap e	Source	Destination	Action
1	Poste client (PXE)	Broadcast réseau	DHCP Discover — demande d'adresse IP
2	SRVDHCP (172.17.8.2)	Poste client	DHCP Offer — IP temporaire + options 66/67 (adresse WDS + fichier boot)
3	Poste client	SRVWDS (172.17.8.6)	Téléchargement TFTP du fichier bootmgfw.efi
4	SRVWDS (172.17.8.6)	Poste client	Affichage du menu WDS — sélection de l'image
5	SRVWDS (172.17.8.6)	Poste client	Transfert de l'image install.wim (unicast ou multicast)
6	Poste client	—	Installation automatique de Windows selon Unattend.xml

6. Installation et configuration de WDS

Le rôle WDS est installé sur un serveur Windows Server 2022 dédié (SRVWDS), membre du domaine m2l.lan, situé dans le VLAN 2 (Serveurs) à l'adresse IP 172.17.8.6.

6.1 Préparation du serveur et partage réseau

Avant l'installation du rôle WDS, créer un dossier dédié au stockage des images de déploiement sur un volume avec suffisamment d'espace disque (minimum 50 Go recommandé) :

- Créer le dossier D:\WDS_Images\
- Partager ce dossier sur le réseau avec les droits en lecture pour les comptes ordinateurs du domaine
- Monter l'ISO Windows 11 sur le serveur pour récupérer les fichiers boot.wim et install.wim

6.2 Installation du rôle WDS

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités
2. Dans l'assistant, sélectionner le rôle Services de déploiement Windows (WDS)
3. Conserver les deux sous-services cochés par défaut :
 - Serveur de déploiement (Deployment Server)
 - Serveur de transport (Transport Server)
4. Cliquer sur Installer et attendre la fin de l'installation

Remarque : Le rôle WDS nécessite que le serveur soit membre d'un domaine Active Directory et qu'un serveur DHCP soit accessible sur le réseau. Ces deux prérequis sont satisfaits dans l'infrastructure M2L.

6.3 Initialisation et configuration du serveur WDS

5. Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrir Outils → Services de déploiement Windows
6. Faire un clic droit sur le nom du serveur dans l'arborescence → Configurer le serveur
7. Dans l'assistant de configuration, sélectionner les options suivantes :
 - Mode : Intégré à Active Directory (le serveur s'enregistre dans l'AD)
 - Dossier de stockage des images : D:\WDS_Images\
 - Réponse aux clients PXE : cocher Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus)
8. Terminer la configuration. Le service WDS démarre automatiquement.

6.4 Ajout des images de démarrage et d'installation

Deux types d'images sont nécessaires au déploiement. Elles sont extraites directement depuis l'ISO Windows 11 :

- **Image de démarrage (boot.wim) :** permet au poste client de démarrer en environnement WinPE (Windows Preinstallation Environment) via le réseau pour recevoir l'image d'installation.
- **Image d'installation (install.wim) :** contient le système d'exploitation Windows à déployer sur le poste cible.

Procédure d'ajout dans la console WDS :

9. **Image de démarrage** : Clic droit sur Images de démarrage → Ajouter une image → sélectionner le fichier boot.wim depuis le dossier sources\ de l'ISO Windows → Suivant → Terminer
10. **Image d'installation** : Clic droit sur Images d'installation → Ajouter un groupe d'images → nommer le groupe (ex. : Windows 11 Pro M2L) → Ajouter une image → sélectionner le fichier install.wim → choisir l'édition souhaitée (Windows 11 Pro) → Terminer

Remarque : Sur les systèmes récents (Windows 11), le fichier install.wim peut être remplacé par install.esd (format compressé). Il est alors nécessaire de le convertir en install.wim via la commande : `dism /Export-Image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max`

6.5 Configuration du démarrage PXE sur les postes clients

Pour qu'un poste puisse démarrer via PXE et recevoir une image WDS, les paramètres suivants doivent être vérifiés sur chaque poste cible :

- Accéder au BIOS/UEFI du poste (touche F2, F10, Del selon le constructeur)
- Dans l'ordre de démarrage (Boot Order), placer Network Boot / PXE en première position
- Vérifier que le mode de démarrage correspond à celui du serveur WDS (UEFI recommandé pour Windows 11)
- Sauvegarder et redémarrer : le poste contacte automatiquement le serveur DHCP puis le serveur WDS

6.6 Déploiement automatisé avec un fichier Unattend.xml

Un fichier de réponse Unattend.xml permet d'automatiser entièrement l'installation Windows sans aucune intervention manuelle sur le poste. Il est généré avec l'outil Windows System Image Manager (Windows SIM), inclus dans le kit ADK (Assessment and Deployment Kit).

Les principales sections configurées dans le fichier Unattend.xml pour la M2L :

- **Partitionnement automatique du disque** : création des partitions système (EFI, Windows, Recovery) sans interaction
- **Langue et région** : Français (France), clavier AZERTY, fuseau horaire Europe/Paris
- **Nom de l'ordinateur** : généré automatiquement selon la convention M2L-PC-%RAND:5%
- **Compte administrateur local** : créé avec un mot de passe temporaire, à changer à la première connexion
- **Jonction au domaine** : le poste rejoint automatiquement le domaine m2l.lan après l'installation
- **Désactivation de l'assistant OOBE** : suppression des écrans de configuration initiaux (confidentialité, Cortana, etc.) pour un déploiement silencieux

Le fichier Unattend.xml est associé à l'image d'installation dans la console WDS : clic droit sur l'image d'installation → Propriétés → onglet Général → associer le fichier de réponse.

7. Inventaire du parc — GLPI Inventory

7.1 Présentation de GLPI Inventory

GLPI Inventory est le module natif de GLPI (intégré depuis GLPI 10.x) permettant de réaliser l'inventaire automatique du parc informatique. Il remplace les anciens plugins FusionInventory et offre deux modes de collecte complémentaires :

- **Mode agent** : un agent logiciel installé sur chaque poste collecte les informations système (matériel, logiciels, réseau, services) et les envoie automatiquement au serveur GLPI à intervalles réguliers.
- **Mode découverte réseau (Network Discovery)** : GLPI Inventory effectue un scan des plages IP définies et interroge les équipements via SNMP pour identifier et inventorier les équipements réseau (commutateurs, routeurs, imprimantes) sans agent installé.

7.2 Découverte réseau par plages IP et SNMP

La découverte réseau permet d'inventorier automatiquement tous les équipements du réseau M2L, y compris ceux qui ne peuvent pas recevoir d'agent (commutateurs HP, routeur Cisco). Elle est configurée dans GLPI depuis le menu Administration → Inventaire → Découverte réseau.

Configuration des plages IP

Les plages IP suivantes ont été définies pour couvrir l'ensemble des sous-réseaux de l'infrastructure M2L :

Nom de la plage	IP début	IP fin	Sous-réseau concerné
Serveurs M2L	172.17.8.1	172.17.15.254	VLAN 2 — Serveurs
Management	172.17.0.1	172.17.7.254	VLAN 99 — Administration équipements
DMZ	192.168.0.1	192.168.0.14	VLAN 5 — DMZ
Tennis	172.17.56.1	172.17.63.254	VLAN 9 — Ligue Tennis
Judo	172.17.64.1	172.17.71.254	VLAN 10 — Ligue Judo
Cyclisme	172.17.72.1	172.17.79.254	VLAN 11 — Ligue Cyclisme
Volley	172.17.32.1	172.17.39.254	VLAN 6 — Ligue Volley

Configuration de la communauté SNMP

Pour interroger les équipements réseau (SWM2L, SWA1, RTFAI) lors des scans de découverte, la communauté SNMP "M2L" (configurée lors de l'AP3 SP3) est déclarée dans GLPI :

- Accéder à Administration → Inventaire → Communautés SNMP → Ajouter
- Nom : M2L
- Version SNMP : v2c
- Communauté : M2L
- Associer cette communauté à toutes les plages IP définies

Remarque : La communauté SNMP "M2L" est identique à celle configurée sur les équipements réseau dans l'AP3 SP3. GLPI peut ainsi interroger directement le SWM2L (172.17.7.254), le SWA1 (172.17.0.20) et le RTFAI (192.168.255.2) pour récupérer leurs informations matérielles et l'état de leurs interfaces.

Lancement et planification des scans

Les scans de découverte réseau peuvent être lancés manuellement ou planifiés. Pour la M2L, un scan automatique est programmé toutes les nuits à 2h00 afin de détecter les nouveaux équipements et mettre à jour les informations existantes :

- Dans Administration → Inventaire → Tâches → Créer une tâche
- Sélectionner l'action : Découverte réseau
- Associer les plages IP et la communauté SNMP M2L
- Planification : chaque jour à 02:00

7.3 Déploiement de l'agent GLPI Inventory via GPO

L'agent GLPI Inventory est déployé automatiquement sur tous les postes Windows joints au domaine m2l.lan via une stratégie de groupe (GPO). Dès qu'un poste s'authentifie sur le domaine, l'agent est installé silencieusement s'il ne l'est pas déjà, puis envoie un inventaire complet au serveur GLPI (172.17.8.3).

Prérequis

- Télécharger le MSI de l'agent GLPI Inventory depuis : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
- Déposer le fichier GLPI-Agent-1.11-x64.msi dans le partage : \\SRVAD\NETLOGON\Softs\
- Ce partage est accessible en lecture par tous les comptes ordinateurs du domaine

Création de la GPO

11. Dans la console Gestion de stratégie de groupe (gpmc.msc) sur SRVAD
12. Créer une nouvelle GPO nommée : Deploiement_Agent_GLPI
13. Lier la GPO à toutes les OU des ligues (OU=Tennis, OU=Judo, etc.) et à l'OU=Informatique
14. Dans la GPO, naviguer vers : Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Scripts → Démarrage
15. Ajouter le script PowerShell suivant comme script de démarrage :

```
# GPO : Deploiement de l'agent GLPI Inventory via script de demarrage
# Ce script est execute au demarrage des postes joints au domaine m2l.lan
# Deposer dans : \\SRVAD\SYSVOL\m2l.lan\scripts\deploy_glpi_agent.ps1

$AgentMSI = "\\SRVAD\NETLOGON\Softs\GLPI-Agent-1.11-x64.msi"
$ServerURL = "http://172.17.8.3/glpi"

# Verifier si l'agent est deja installe
$installed = Get-ItemProperty
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*
$installed = $installed | Where-Object { $_.DisplayName -like "*GLPI*" }

if (-not $installed) {
    $args = "/i $AgentMSI /quiet /norestart SERVER=$ServerURL"
    Start-Process msixec.exe -ArgumentList $args -Wait
    Write-Host "Agent GLPI Inventory installe avec succes."
}
```

```

} else {
    Write-Host "Agent déjà installé."
}

```

Fonctionnement

À chaque démarrage d'un poste joint au domaine, le script vérifie si l'agent GLPI Inventory est déjà installé (via le registre Windows). S'il est absent, l'installation MSI est déclenchée silencieusement en arrière-plan. L'agent commence ensuite à envoyer des inventaires au serveur GLPI toutes les 24 heures par défaut.

7.4 Organisation du parc dans GLPI

Une fois les inventaires collectés, les équipements sont organisés dans GLPI selon la structure de la M2L. La hiérarchie de lieux permet de retrouver rapidement chaque équipement par emplacement physique ou service.

Lieu / Service dans GLPI	Type d'équipements	Exemples
M2L > Salle serveurs	Serveurs	SRVAD, SRVAD2, SRVDHCP, SRVGLPI, SRVSUP, SRVWDS
M2L > Infrastructure réseau	Équipements actifs	SWM2L, SWA1, RTFAI
M2L > Ligue Tennis	Postes de travail	PC-TENNIS-01 à PC-TENNIS-06
M2L > Ligue Judo	Postes de travail	PC-JUDO-01 à PC-JUDO-05
M2L > Ligue Cyclisme	Postes de travail	PC-CYCLISME-01 à PC-CYCLISME-05
M2L > Ligue Volley	Postes de travail	PC-VOLLEY-01 à PC-VOLLEY-05
M2L > Ligues (autres)	Postes de travail	Escrime, Badminton, Équitation, Natation, Aviron, Handball

8. Tests et validation

Une campagne de tests a été conduite pour valider l'ensemble des fonctionnalités déployées avant mise en production.

Test effectué	Résultat	Observation
Démarrage PXE d'un poste client sur le réseau VLAN Serveurs	✓ Succès	Le poste contacte DHCP, reçoit les options PXE 66/67 et télécharge bootmgfw.efi
Affichage du menu WDS sur le poste client	✓ Succès	Menu WDS avec l'image Windows 11 Pro M2L visible
Déploiement manuel de l'image Windows 11 Pro	✓ Succès	Installation complète en environ 15 minutes via unicast
Déploiement automatisé avec Unattend.xml (sans interaction)	✓ Succès	Installation 100 % automatique, jonction domaine m2l.lan effectuée
Jonction automatique au domaine m2l.lan après déploiement	✓ Succès	Poste visible dans ADUC dans l'OU=Computers,DC=m2l,DC=lan
Scan de découverte réseau GLPI Inventory — VLAN Serveurs	✓ Succès	6 serveurs détectés et inventoriés automatiquement
Inventaire SNMP du SWM2L via GLPI Inventory	✓ Succès	Commutateur visible dans GLPI avec ses interfaces et sa configuration
Inventaire SNMP du RTFAI via GLPI Inventory	✓ Succès	Routeur Cisco inventorié avec modèle, firmware et interfaces
Installation automatique de l'agent GLPI via GPO (poste Tennis)	✓ Succès	Agent installé au démarrage, inventaire envoyé après 5 min
Réception de l'inventaire d'un poste Windows dans GLPI	✓ Succès	CPU, RAM, disque, logiciels installés visibles dans la fiche GLPI
Organisation du parc par lieux dans GLPI	✓ Succès	Tous les équipements rattachés à leur lieu M2L correspondant

9. Conclusion

Cette quatrième réalisation professionnelle a permis de déployer deux solutions complémentaires qui complètent et enrichissent l'infrastructure de la Maison des Ligues. WDS offre désormais à la DSI la capacité de déployer ou réinstaller n'importe quel poste de travail en quelques minutes via le réseau, sans support physique et sans intervention manuelle grâce au fichier Unattend.xml. GLPI Inventory assure quant à lui une visibilité complète et actualisée du parc informatique, aussi bien sur les postes Windows (via l'agent déployé par GPO) que sur les équipements réseau (via la découverte SNMP).

Ces deux solutions s'intègrent parfaitement dans l'écosystème déjà en place : WDS s'appuie sur Active Directory et le serveur DHCP existants, tandis que GLPI Inventory exploite la communauté SNMP "M2L" configurée lors de l'AP3 SP3 et le serveur GLPI mis en place lors de l'AP3 SP1.

Des axes d'amélioration sont envisagés :

- Intégrer MDT (Microsoft Deployment Toolkit) à WDS pour gérer des séquences de tâches plus complexes (installation automatique d'applications post-déploiement, injection de drivers constructeurs)
- Mettre en place le déploiement multicast pour optimiser la bande passante lors du déploiement simultané de plusieurs postes
- Configurer des alertes dans GLPI lors de la détection d'un nouvel équipement non référencé sur le réseau
- Automatiser la création de fiches d'inventaire dans GLPI lors du déploiement d'un poste via WDS (intégration WDS-GLPI)
- Étendre la couverture de l'inventaire SNMP aux équipements des autres ligues (Escrime, Badminton, Équitation, Natation, Aviron, Handball) au fur et à mesure de leur déploiement